Systemadministration — Linux

Publik DNS

Laboration 6

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen utförs i grupper om 3 studenter. Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater.

Var dock noggrann med att arbetet är ert eget. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa färdighet att installera, konfigurera och hantera vanliga nätverkstjänster i Linux-miljöer. Studenten skall visa förmåga att säkra upp ett Linux-baserat operativsystem.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Denna labb redovisas med en inlämning. Inlämningen ska innehålla bilder och skriftliga svar på frågor som ställs löpande i labbinstruktionerna.

1 Förberedelse

Arbeta i grupper om tre. Hör med dina klasskamrater och se om du hittar en grupp som saknar en medlem, eller om ni kan gå ihop och formera en ny grupp.

När din grupp om tre studenter är formerad behöver ni alla gå med i samma numrerad grupp i Canvas.

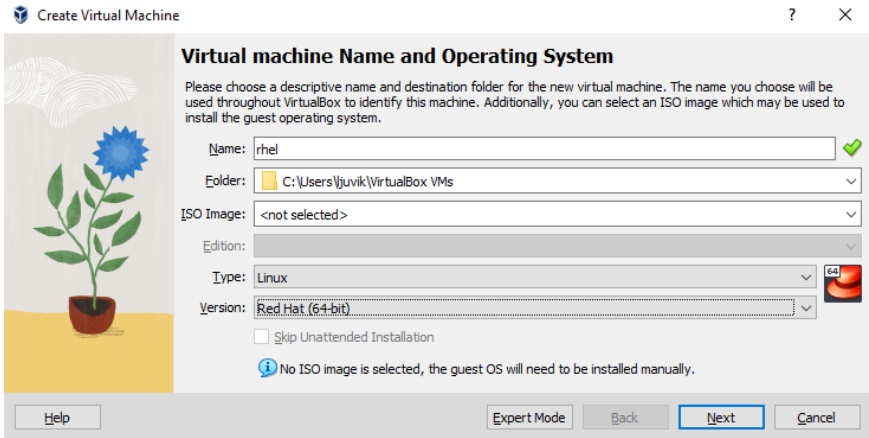
Labben är uppdelad i två delar. Första delen handlar om att utforska den publika *namnrymden*. Under den andra delen ska ni ta emot en *delegerad underdomän* ifrån DNLAB. För andra delen av labben kommer ni att behöva varsin Linux-maskin med ISC BIND installerat.

2 VirtualBox

På grund av begränsningar i Hyper-V behöver vi använda VirtualBox för denna laboration. Börja därför med att installera VirtualBox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads).

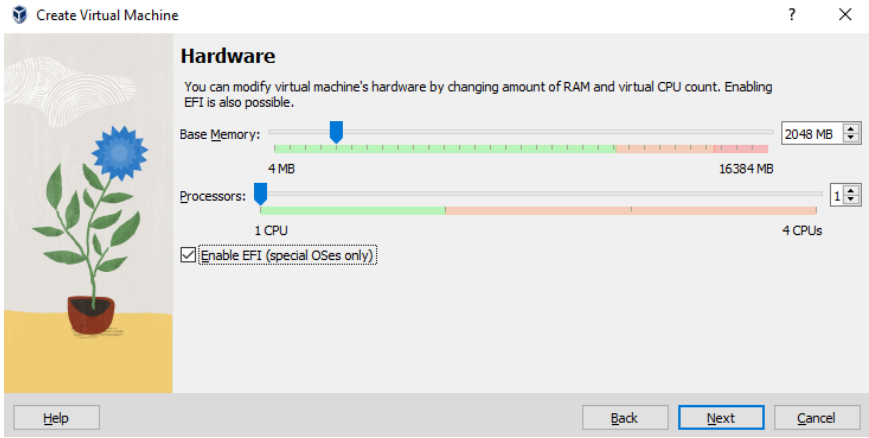
Påbörja gärna installationen av nya virtuella maskiner direkt. Välj valfri distribution och skapa varsin virtuell maskin i VirtualBox.

Starta VirtualBox och klicka på "*New*" för att skapa en virtuell maskin. Döp den till något lämpligt. Låt "*ISO Image*" vara tomt så länge, men kontrollera att "*Type*" och "*Version*" är korrekt innan du går vidare (se figur 1).



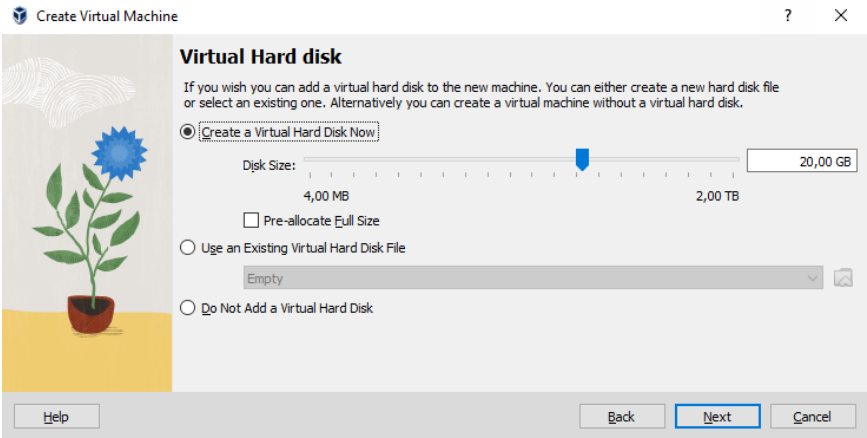
Figur 1: *VirtualBox Virtual Machine Name and Operating System.*

Tilldela 2 GB RAM och 1 logisk CPU (tråd) till din virtuella maskin. Bocka även i "*Enable EFI (Special OSes only)*" för att se till att UEFI/GPT används istället för BIOS/MBR (se figur 2).



Figur 2: *VirtualBox Hardware.*

Tilldela slutligen 20 GB lagring (se figur 3) och kontrollera att allting stämmer innan du klickar på “*Finish*”.



Figur 3: *VirtualBox Virtual Hard Disk.*

För att VirtualBox ska fungera så bra som möjligt rekommenderar jag att du följer nedan varningar. Risken är annars att din virtuella maskin blir korrupt, även om risken har blivit betydligt mindre i senare versioner.

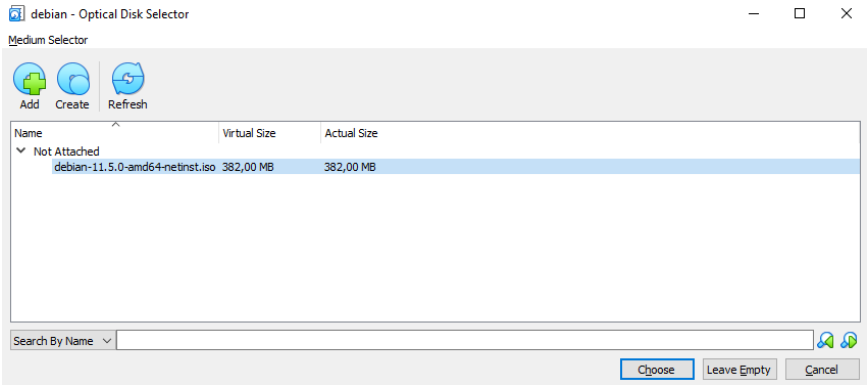
Obs!

När du sedare har installerat ett operativsystem bör du undvika att använda Virtualbox “*Stop*” och “*Pause*”. Logga istället in på din virtuella maskin och kör kommandot **sudo shutdown now** när du vill stänga av.

Obs!

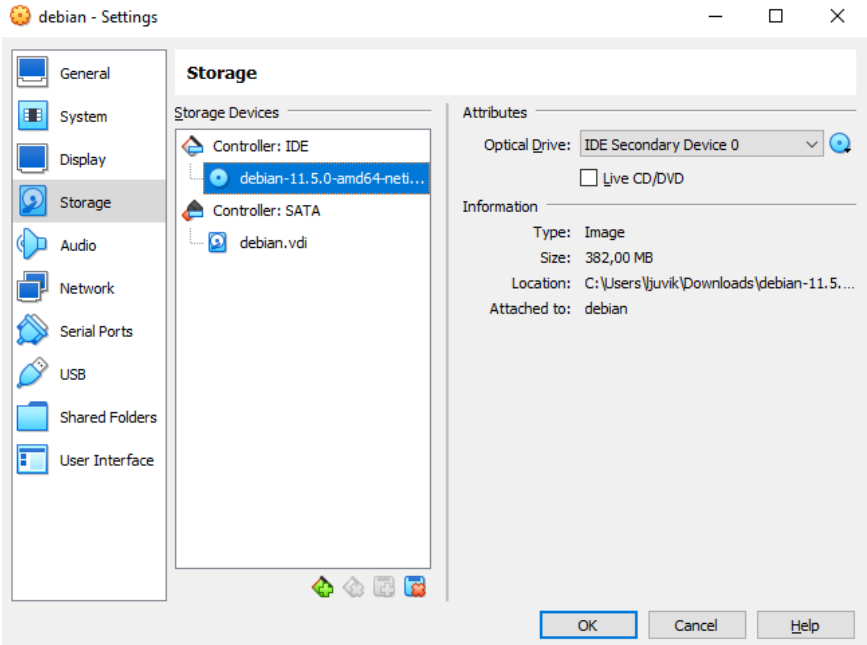
Innan du avslutar för dagen och stänger av din dator se till att alla virtuella maskiner är avstängda.

I VirtualBox markera din virtuella maskin och klicka på "*Settings*". Navigera till "*Storage*", markera "*Controller: IDE*" och klicka på den runda symbolen med texten "*Adds Optical Drive*". Lägg till din ISO-fil med "*Add*", markera den och välj slutligen "*Choose*" (se figur 4). På grund av vad som tycks vara en bugg i VirtualBox kan inte SATA-kontrollern läsa ISO-filer. SATA-kontrollern borde annars fungera bättre än den äldre IDE-kontrollern.



Figur 4: *VirtualBox Optical Disk Selector.*

När ISO-filen är monterad bör du se den i inställningarna (se figur 5).



Figur 5: *VirtualBox Storage Settings.*

Starta sedan den *virtuella maskinen* och påbörja installationen.

Tips!

Medan du väntar på installationen kan du påbörja första delen av laborationen

När installationen är klar se till att du kan använda sudo. Passa även på att installera ISC bind.

> **Obs!**
> Man kommer inte kunna SSH till din nya virtuella maskin förrän senare i laborationen när vi byter till publika IP-adresser.

3 Del 1: Utforska namnrymden

Använd dig utav kommandot **dig** i Linux eller **nslookup** i Windows för att utforska *namnrymden*.

Domännamnet "www.dnlab.se." har en *post* associerad.

> **Fråga 1**
> Ta reda på vilken IP-adress *domännamnet* "www.dnlab.se." *upplöses* till? Vilken post är associerad med *domännamnet*?

Använd *baklängesuppslagning* för att fråga om *domännamnen* för ett par populära *öppna resolvers*:

- 8.8.8.8 (Google)
- 8.8.4.4 (Google)
- 1.1.1.1 (Cloudflare)
- 1.0.0.1 (Cloudflare)

> **Tips!**
> Du kan använda flagga **-x** i **dig** för att slippa konvertera till DNS-syntaxen för *baklängesdomäner* manuellt.

Gör nu det motsatta. Använd domänamnen du fick med *backlängesuppslag* och kontrollera vilken IP-adress det *upplöses* till.

> **Fråga 2**
> Är domännamnen *forward-confirmed reverse*? Diverse får du samma IP-adresser som svar när du *upplöser* domännamnen som i listan ovan.

Fråga "193.10.31.190" efter *domänen* "ftp.dnlab.local." och fråga sedan en valfri *öppen resolver* efter samma *domännamn*.

> **Fråga 3**
> Får du samma svar? Varför, varför inte?

En *zon* inleds alltid med en viss *post*, där defineras bland annat ansvarig mail-address.

Fråga 4

Ställ en DNS-fråga för att ta reda på 'RNAME' för "se.". Diverse den mail-adress för ansvarig(a) för zonen.

Observera att du måste konvertera svaret. Mail-adressen skrivs inte i samma format som i vanliga fall.

Tips!

Du kan speca *post*-typ med flaggan **-t** i **dig**. Du kan även göra motsvarande i **nslookup** med "**set type**=".

En *zon* beskriver ägandeskap inom *namnrymden*. Varje *zon* är egen fil, en så kallad *zonfil*, och inleds med en *Start Of Authority-post*. Vilket bland annat beskriver vem som ansvarar för *zonen*.

Fråga 5

Ta reda på domännamnet för den primära namnserver för zonerna "netflix.com.", "iis.se.", "akamai.com" och "amazon.se". Kontrollera även om det finns *A-poster* associerade med domännamnen.

Notera att flera *poster* kan vara associerade med samma *domännamn* (t.ex. både SOA, NS & A).

Per definition är ett domännamn början av en ny *zon* om den har en *SOA-post* associerat med sitt *domännamn*.

För att kunna hitta till *zonen* med hjälp av *root hints* behöver den vara *delegerad* ifrån en överordnad *zon*. Med andra ord behöver en befintlig *zon delegera* (ge bort) en av sina *underdomäner* till någon annan.

Fråga 6

Ta reda på om *domänerna* ingår i samma *zon*:

- cloudflare.com
- blog.cloudflare.com
- community.cloudflare.com
- support.cloudflare.com

4 Del 2: Delegering

Om du inte redan har gjort det installera ISC BIND, och se till att du kan använda verktyget **rndc**.

Baserat på gruppnamnet i Canvas har gruppen blivit tilldelad ett publikt *domännamn* ifrån DNLAB. Till exempel har grupp "gamma" fått *domänen* "gamma.dnlab.se." delegerad till sig.

Använd dig utav kommandot **dig** för att ta reda på vilket *domännamn* och vilken IP-adress *domänen* är delegerad till. Observera då att du inte kan ställa en *rekursiv*-fråga. DNLAB *delegerar* för tillfället vidare till en *namnserver* som inte är konfigurerad än och som därför inte kan svara på DNS-frågor.

dig har mängder med inställningar, för att hitta det du behöver använd "**+norecurse**" för att ställa en *iterativ*-fråga. Speca även IP-adressen till den *auktoritativ namnserver* som gör *delegering* (DNLAB) med "**@193.10.31.190**".

Du kommer behöva använda publika IP-adresser under labben. Se därför till att du använder "*Bridged Adapter*" i VirtualBox. När flera datorer använder "*Bridged Adapter*" i samma nätverk finns det en tendens att skapa MAC-adresskonflikter. Ställ därför in MAC-addressen manuellt under "*Advanced*" i fliken "*Network*". Om du har problem att nå DNLABs gateway kan det bero på en MAC-addresskonflikt.

4.1 Ta emot delegering

När du väl har tagit reda på *domännamn* och *IP-adress* för gruppens *zonansvarig* ta då emot *delegeringen*.

Välj ut en av era virtuella maskiner, denna blir er primära *zonansvariga* namnserver. Konfigurera:

- IP-adressen ni fick fram med hjälp utav **dig**
- Nätmasken /27
- Default gateway 193.10.29.30
- DNS-server ska vara 127.0.0.1

> **Obs!**
> Se till att dina namnservrar inte kan utnyttjas i en DDoS-attack. Tillåta därför inte rekursiva-frågor! Namnservrarna kommer enbart aggera auktoritativ för zonen, och behöver därmed enbart svara på iterativa-frågor. Se utdraget 2 nedan.

```
options {
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    directory "/var/cache/bind";

    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    // allow only iterative questions (except localhost)
    allow-query { any; };
    allow-query-cache {
        127.0.0.0/16;
        ::1/128;
    };
    allow-recursion {
        127.0.0.0/16;
        ::1/128;
    };
    allow-transfer { none; };
    dnssec-validation auto;
};
```

Utdrag 1: *Tillåt enbart iterativa-frågor.*

Skapa sedan en zonfil med nödvändiga *poster* och konfigurera **named.conf.local** på er primära *zonansvariga* namnserver.

> **Obs!**
> Enbart en *forward zone* har delegerats till er. Ni behöver alltså inte skapa en *zon* för *baklängesuppslag*.

> **Tips!**
> Sänk gärna *TTL*-värdet för samtliga *poster* i *zonen*, samt *minimum*-värdet i *SOA-posten*. Även om inte alla *resolvers* följer *TLL*-uppmaningen så är det ändå många som gör det.

Innan du går vidare, verifiera att du kan *upplösa* en påhittad, men annars korrekt, *A-post* inom din *zon* ifrån valfri klient.

Undvik att 'förgifta' ditt (och andra rekursiva resolvers!) cache. Genom att kontrollera ifrån valfri klient i följande ordning:

1. om er primära *zonasvariga* namnserver kan *upplösa A-posten*
2. om 193.10.31.190 kan *upplösa A-posten*
3. om valifri *öppen resolver* kan *upplösa A-posten*

Om steg 1 inte fungerar kommer inte heller senare steg fungera. Det tjänar därmed ingen nytta att fråga 193.10.31.190 och så vidare. Däremot kan du få dom att cacha NXDOMAIN för dina senare giltiga *poster*. Vilket då tvingar dig att vänta ut *minimum*-värdet.

> **Tips!**
> Glöm inte bort att inkrementera *serial*, kontrollera syntax **sudo named-checkzone gamma.dnlab.se zonefile** samt applicera med **sudo rndc reload** när du gör en förändring. Kontroller sedan loggen för att se om förändringen gick igenom.

4.2 Delegera vidare

Delegera vidare valfri *underdomän* ifrån din publika *zon* till två klasskamrater i din grupp. Använd samma tillvägagångssätt, den här gången ska dock en namnserver agera *primär* och den andra *sekundär*.

För att detta ska fungera behöver samtliga virtuella maskiner vara anslutna med "*Bridged Adapter*" i VirtualBox. De auktoritativa namnservrarna för *underdomänen* behöver dock använda en av era labbadresser. Diverse konfigurera dom enligt:

- En labbadress ur 193.10.160.0/23
- Nätmasken /23
- Default gateway 193.10.160.1
- DNS-server ska vara 127.0.0.1

> **Obs!**
> Se till att dina namnservrar inte kan utnyttjas i en DDoS-attack. Tillåta inte enbart rekursiva-frågor! Se utdraget 2 nedan.

```
options {
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    directory "/var/cache/bind";

    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    // allow only iterative questions (except localhost)
    allow-query { any; };
    allow-query-cache {
        127.0.0.0/16;
        ::1/128;
    };
    allow-recursion {
        127.0.0.0/16;
        ::1/128;
    };
    allow-transfer { none; };
    dnssec-validation auto;
};
```

Utdrag 2: *Tillåt enbart iterativa-frågor.*

Skapa sedan ett par *A-poster* och en *CNAME-post* i varje *zon*. För att demonstrera att det fungerar samt att ni behärskar zonfilens syntax.

> **Fråga 7**
> Demonstrera med skärmbilder att du är nåbar ifrån Internet genom att visa hur valfri *öppen resolver* kan *upplösa poster* för de båda *zonerna*.

> **Fråga 8**
> Redovisa *zon*-konfigurationen i "**named.conf**" samt innehållet i zonfilerna genom att kopiera och klistra in innehållet i inlämningen.

5 Frivillig del

Använd https://zonemaster.se/en/run-test för att kontrollera hur väl "dnlab.se" samt era zoner följer best-practice.